

6.5 带阻滤波器

6.5.1 窄带阻滤波器（或陷波器）

6.5.2 宽带阻滤波器

6.5.3 带阻滤波器的应用电路

与带通滤波器相反，**带阻滤波器**是用来抑制某一频段内的信号，而让以外频段的信号通过

带阻滤波器分两类：

- ①窄带抑制带阻滤波器(简称**窄带阻滤波器**)
- ②宽带抑制带阻滤波器(简称**宽带阻滤波器**)
- **窄带阻**滤波器用**带通滤波器**和**减法器电路**组合实现。通常用作单一频率陷波，又称**陷波器**
- **宽带阻**滤波器用**低通滤波器**和**高通滤波器**求和实现。

其理想特性为矩形
理想带阻滤波器在阻带内的增益为零。带阻滤波器的中心频率 f_0 和抑制频宽 BW 之间的关系为：

$$Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{f_0}{f_h - f_l}$$

$$f_0 = \sqrt{f_h f_l} \quad \text{带宽} BW \text{越窄，} Q \text{值越高。}$$

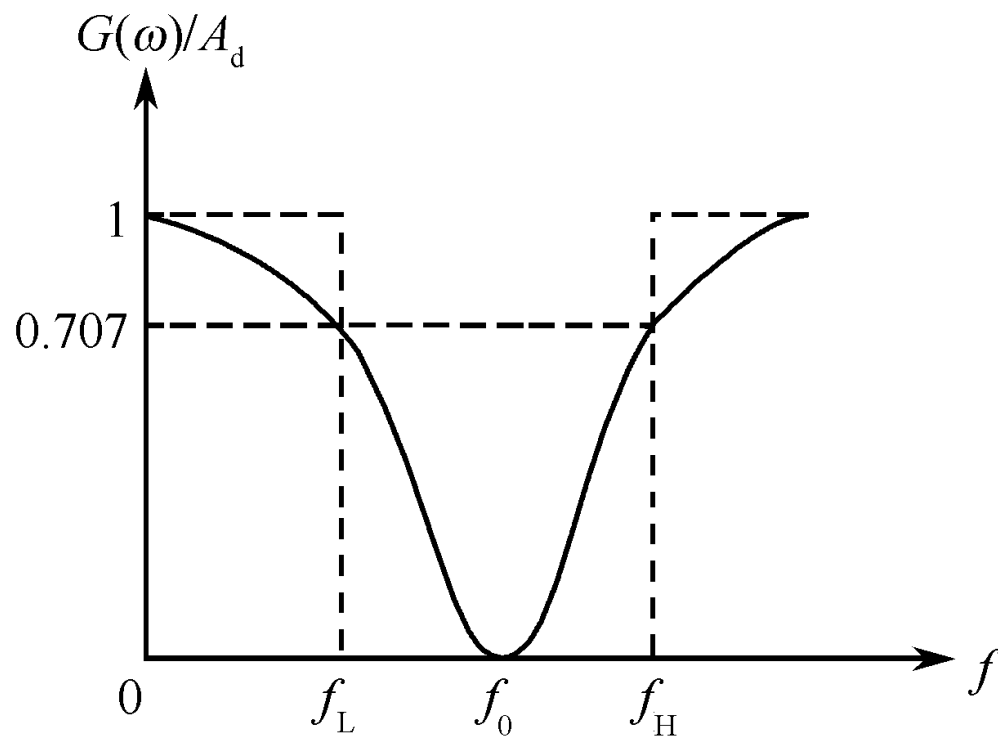
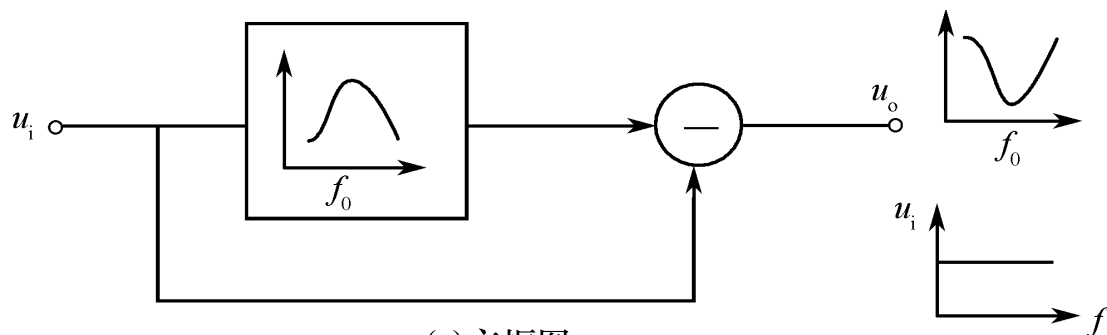
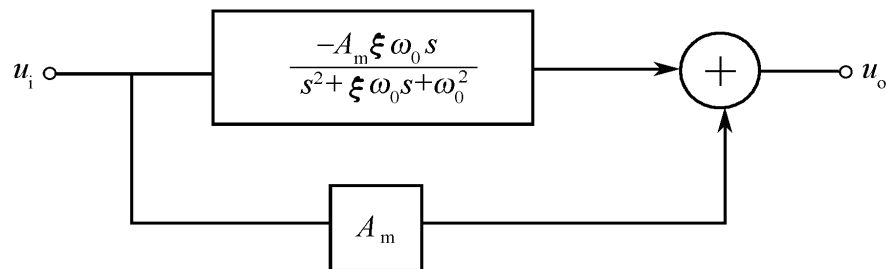


图6-5-1 带阻滤波器特性

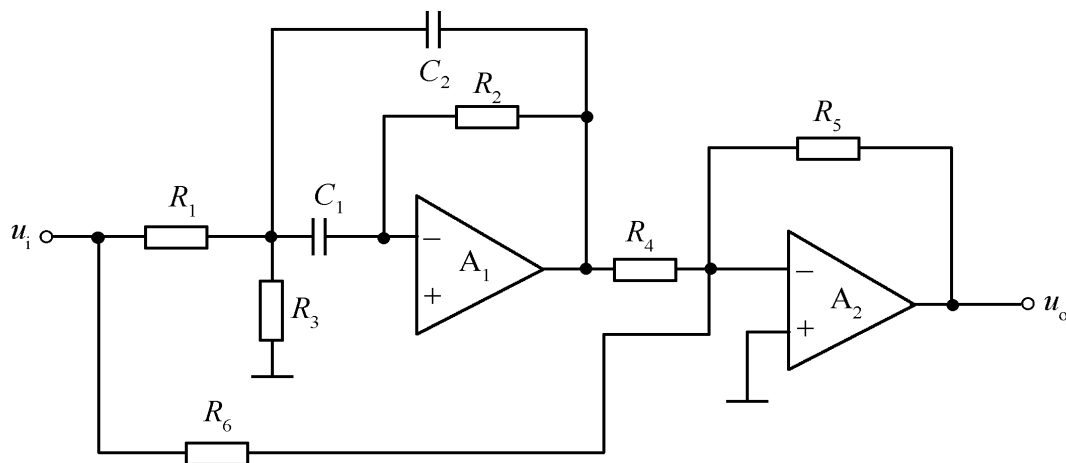
6.5.1 窄带阻滤波器（或陷波器）



(a) 方框图

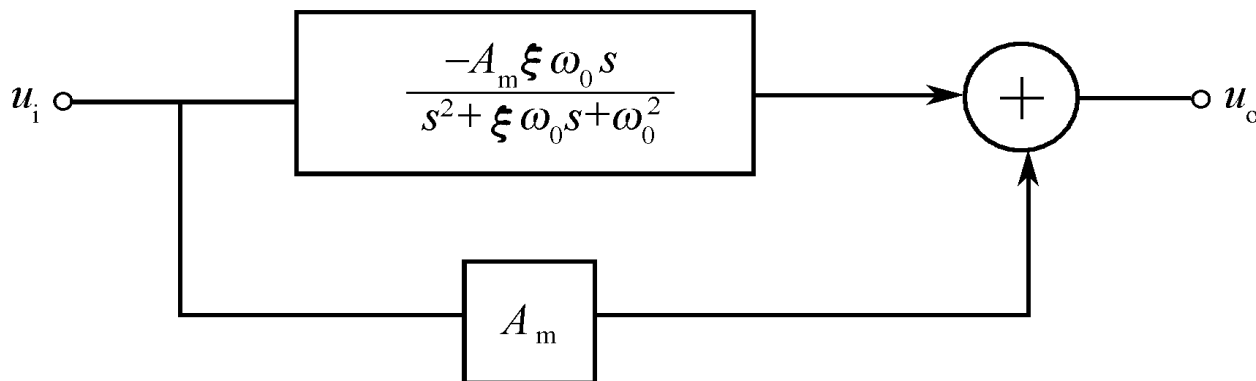


(b) 模型



(c) 电路图

图6-5-2 陷波器



(b) 模型

输出电压为

$$U_o(s) = G_0 U_i(s) + \frac{-G_0 \xi \omega_0 s}{s^2 + \xi \omega_0 s + \omega_0^2} \cdot U_i(s)$$

传递函数为

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = G_0 \left(1 - \frac{\xi \omega_0 s}{s^2 + \xi \omega_0 s + \omega_0^2} \right) = \frac{G_0 (s^2 + \omega_0^2)}{s^2 + \xi \omega_0 s + \omega_0^2}$$

当 $\omega = \omega_0$ 时，增益为零；

当 $\omega \gg \omega_0$ 和 $\omega \ll \omega_0$ 时，增益为 $|G_0|$ 。

另一种陷波器

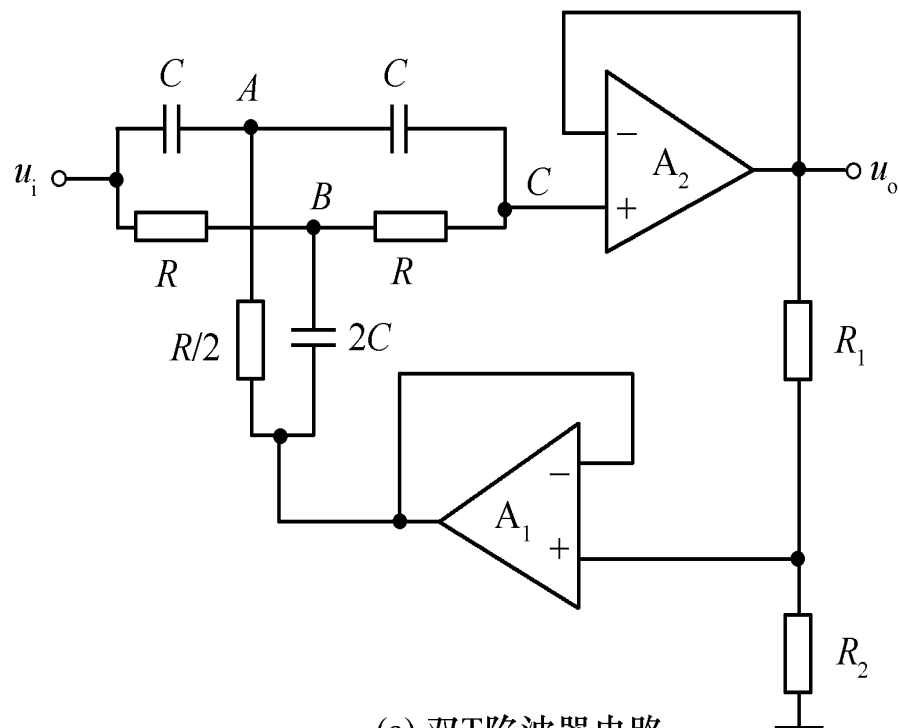
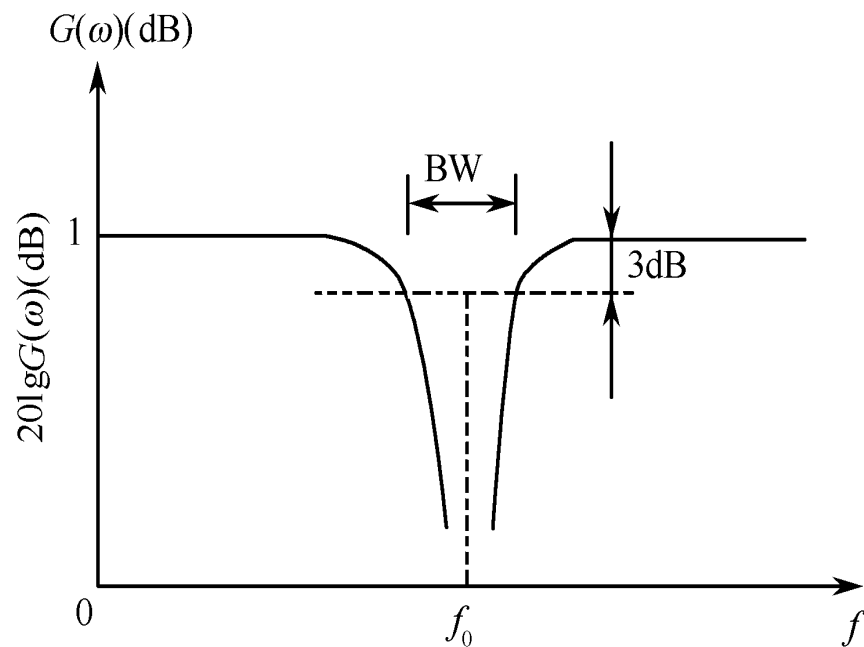


图6-5-3 双T陷波器电路

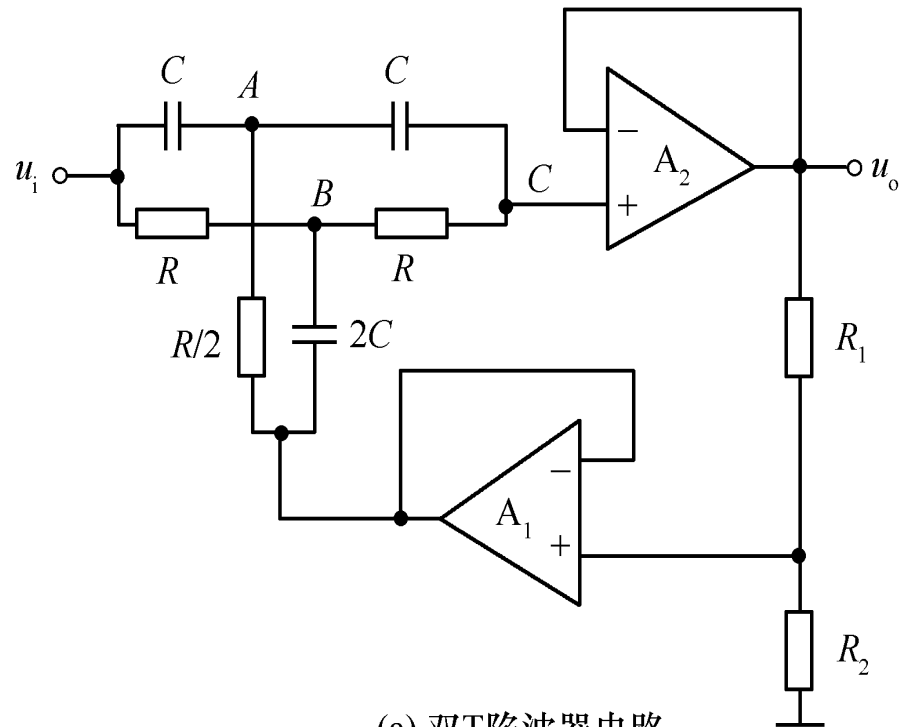
$$G(s) = \frac{U_o}{U_i} = \frac{n^2 + s^2 C^2}{n^2 + s^2 C^2 + 4(1-m)sCn} = \frac{s^2 + \left(\frac{n}{C}\right)^2}{s^2 + \left(\frac{n}{C}\right)^2 + 4(1-m)s \frac{n}{C}}$$

$$G(j\omega) = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{\omega^2 - \omega_0^2 - j4(1-m)\omega_0\omega}$$

另一种陷波器



(b) 频率特性

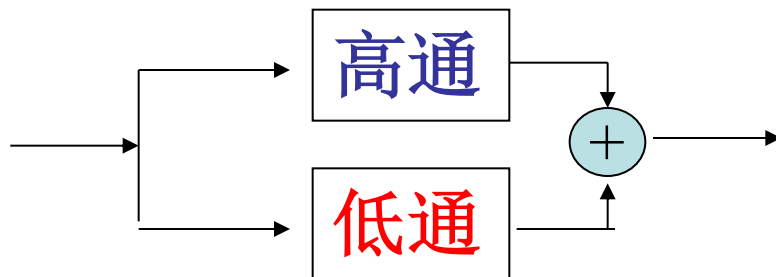
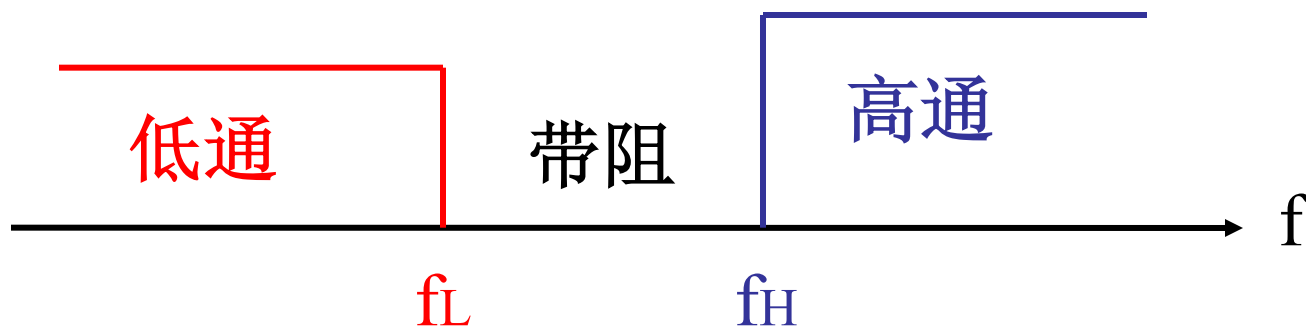


(a) 双T陷波器电路

图6-5-3 双T陷波器电路及其频率特性

6.5.2 宽带阻滤波器

宽带阻滤波器可用一个低通滤波器和一个高通滤波器求和组成，且低通滤波器的截止频率 f_L 小于高通滤波器的截止频率 f_H ，其分析方法与宽带通滤波器类似



6.5.3 带阻滤波器的应用电路

带阻滤波器应用非常广泛，典型应用 如：

1. 高 Q 值的陷波滤波器
2. 60Hz（或50Hz）输入陷波滤波器

1.高 Q 值的陷波滤波器

A_1 、 A_2 均接成电压跟随器形式。

调节 RP 可连续改变 Q 值(0.3~50)。

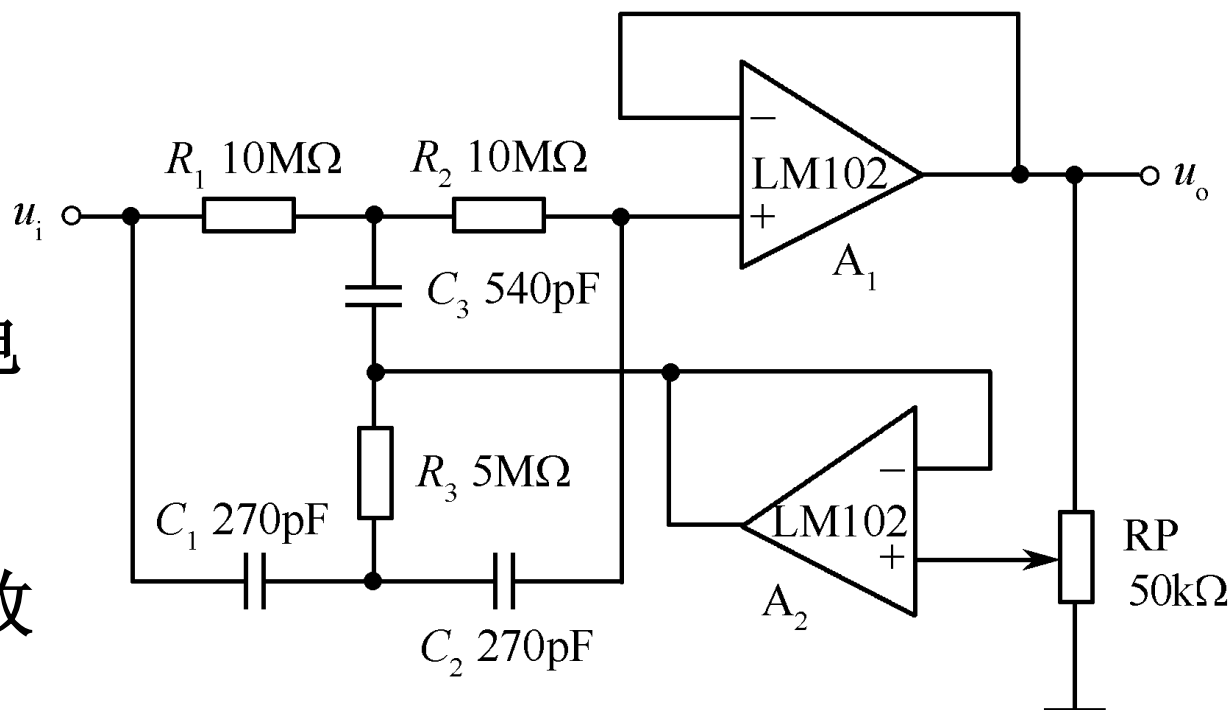


图6-4-4 高 Q 带通滤波器

2. 50Hz / 60Hz输入陷波滤波器

中心频率 $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$

品质因数

$$Q = \frac{R_3}{R}$$

带宽

$$BW = \frac{1}{2\pi R_3 C}$$

式中

$$C = C_1 = C_2$$

$$R = R_1 = R_2$$

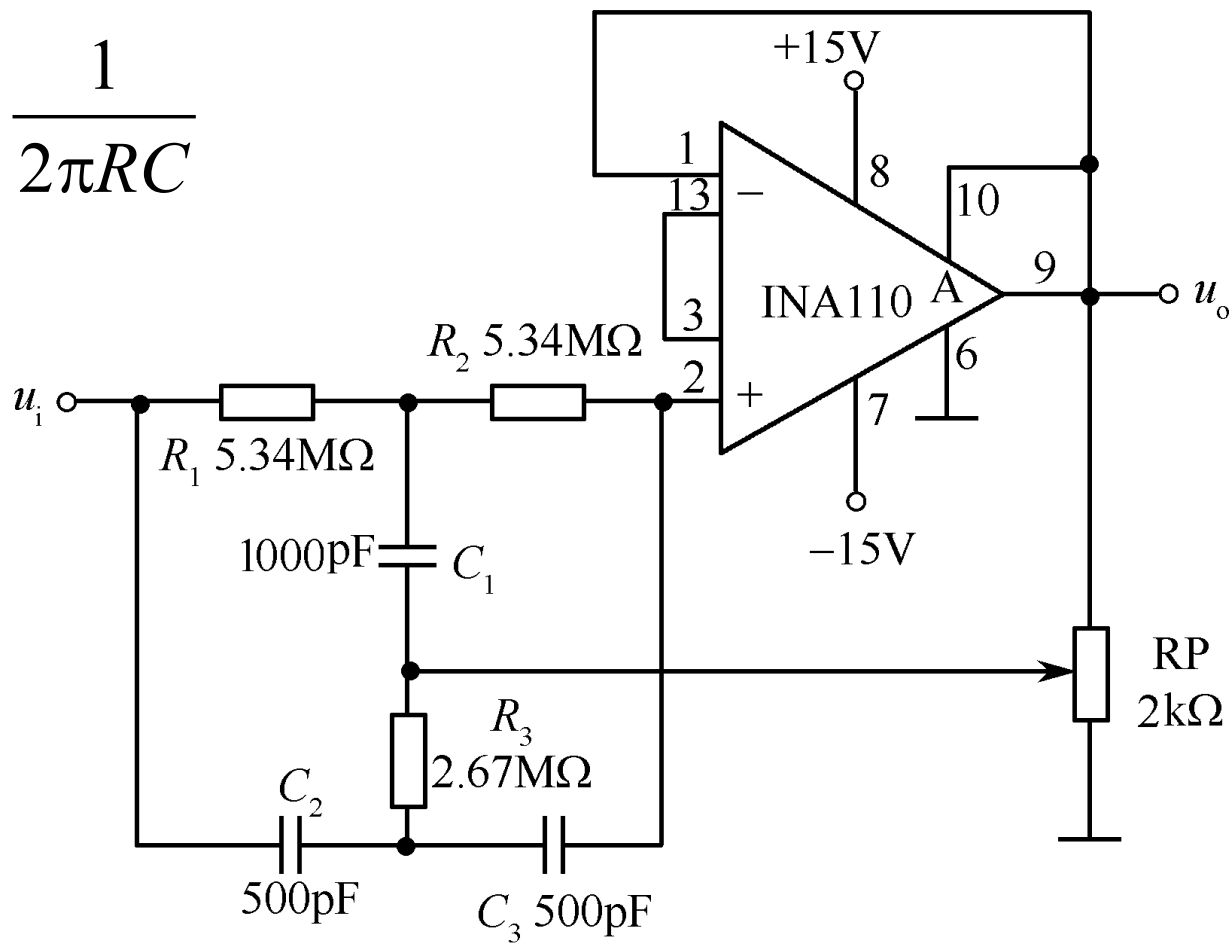


图6-5-5 60Hz陷波滤波器

当 $f_0 = 50\text{Hz}$, $R_1 = R_2 = 6.37\text{M}$, $R_3 = 3.16\text{M}$ 。